



Prof. Titular: Mg. Ing. Lisandro Ballario
JTP: Ing. Daniel Zangara

Ayudantes: Ing. Jorge Ronconi

TP N ° 5: Características geométricas de las secciones transversales

Ejercicio N°1

En la Figura 1 calcular las coordenadas del baricentro del conjunto de secciones:

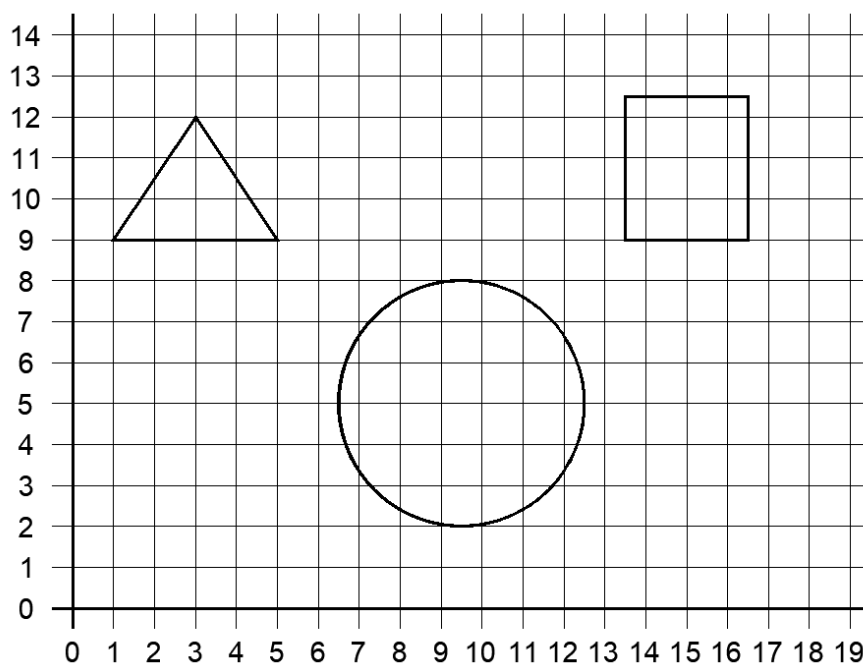
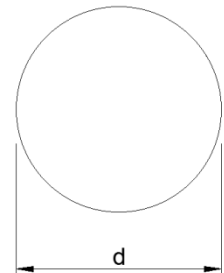
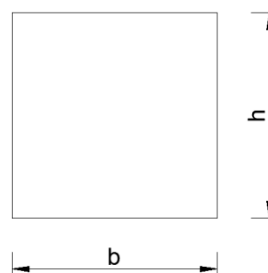
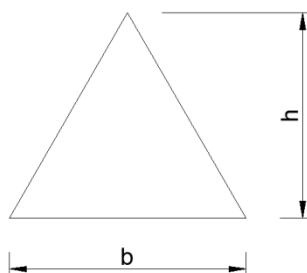


Figura 1

Ejercicio N°2

- a) Buscar los momentos de inercia baricéntricos de los ejes principales de las siguientes figuras:





TP N ° 5: Características geométricas de las secciones transversales

- b) Escribir e indicar el significado de cada término del Teorema de Steiner, para los momentos de Inercia respecto de un eje, para el momento de Inercia centrífugo o cruzado y para el momento de Inercia Polar.

Ejercicio N°3

Determinar los momentos de inercia de los ejes principales de inercia, de la sección que se muestra en la Figura 2 y en la Figura 3 respecto a los ejes baricéntricos.

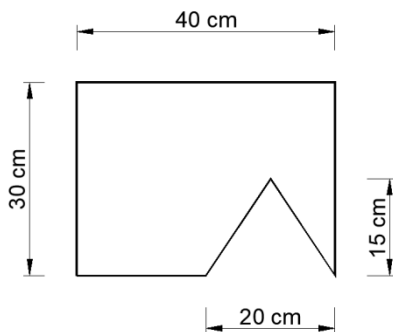


Figura 2

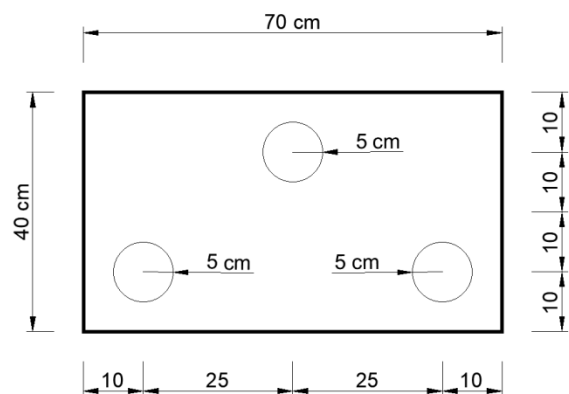


Figura 3

Ejercicio N°4

En Figura 4 tenemos una sección conformada por un **perfil IPN 200** y un **perfil ángulo 76 x 6,4**.

A partir de las Tablas de Perfiles del CIRSOC que se encuentran adjuntas y utilizando las formulas vistas se pide calcular:

- La ubicación del baricentro del conjunto.
- Los momentos de inercia y el momento centrífugo respecto a los ejes baricéntricos.
- La inclinación de los ejes principales de inercia y los valores de los momentos mínimo y máximo.
- Los módulos resistentes y radios de giros respecto a los ejes baricéntricos.



TP N ° 5: Características geométricas de las secciones transversales

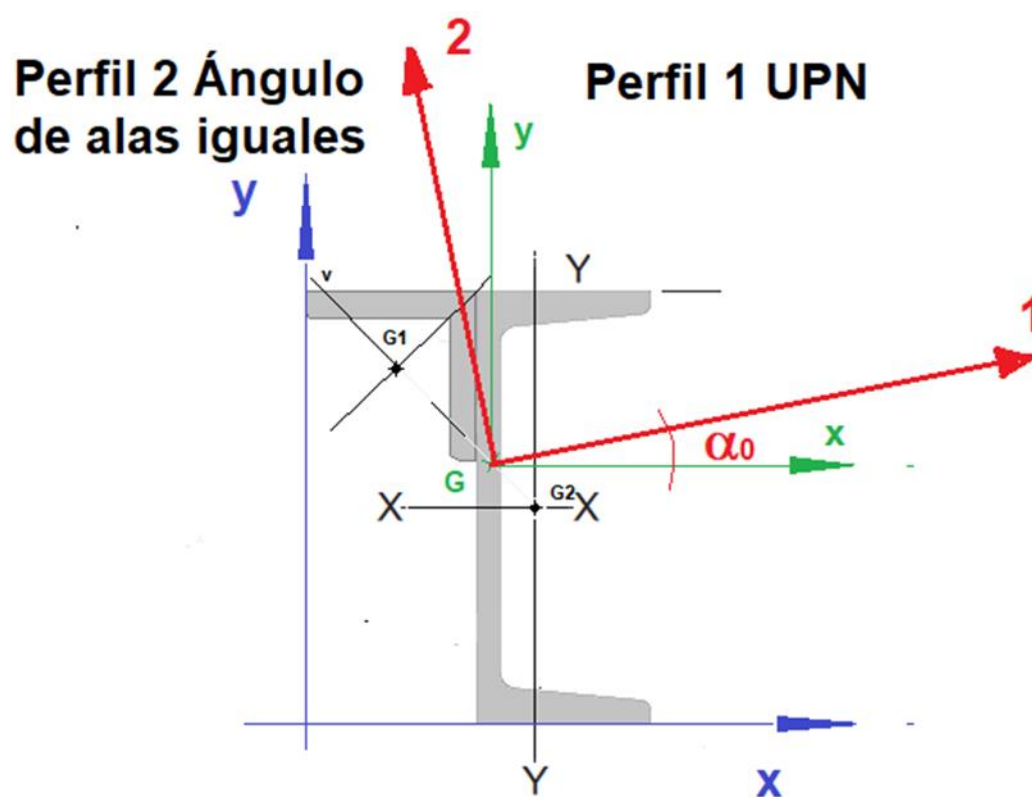


Figura 4